

5. Übungsblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Cantor'sche Paarungsfunktion

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n, m, l) = \langle n \cdot m, m \cdot l \rangle$

1. Simulieren Sie $f : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ durch eine Funktion $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
2. Zeigen Sie, dass die Funktion $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g(0) = 0$, $g(1) = 1$ und $g(n+1) = g(n) \cdot 3 - g(n-1) \cdot 2$ für $n \geq 1$ primitiv-rekursiv ist.

Aufgabe 2 – $\mathcal{LF} \subseteq \mathcal{PF}$

Gegeben sei das Loop-Programm

```
1  loop x1 do
2    loop x2 do
3      x0 := suc(x0)
4    end
5  end;
5  loop x3 do
7    x0 := pred(x0)
8  end
```

1. Was berechnet das Programm, wenn x_1 , x_2 und x_3 die Eingaben sind?
2. Wandeln Sie das Programm gemäß dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren in eine primitiv-rekursive Darstellung der berechneten Funktion um!

Aufgabe 3 – Stackaufbau bei primitiv rekursiver Funktion

Sei $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ definiert durch:

$f(n, 0) = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$

$$f(0, n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f(n+1, m+1) = f(n, m) + f(n, m+1)$$

Weisen Sie nach, dass diese Funktion primitiv rekursiv ist. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Veranschaulichen Sie, was die Funktion berechnet. (Berechnen Sie f Schritt für Schritt für die Eingaben $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 2)$)
2. Überlegen Sie sich, wie Sie die rekursiven Aufrufe mithilfe eines Stacks abarbeiten können. Benennen Sie weitere Variablen, die Sie dafür brauchen.

3. Simulieren Sie mithilfe der Paarungsfunktion einen Stack. Definieren Sie dafür eine primitiv-rekursive Funktion $\delta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, die Veränderungen im Stack und an den von Ihnen genannten Variablen widerspiegelt. Geben Sie die initiale Eingabe für δ an.
4. Geben Sie eine (primitiv-rekursive) Funktion $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ an, sodass gilt:
 $\forall n, m \in \mathbb{N}. \exists k \leq g(n). \pi_2^3(\delta^k(x(n, m))) = 0$, wobei $x(n, m)$ die initiale Eingabe ist. (In Worten: wir finden immer eine maximale Anzahl k an Wiederholungen, die den Stack leer macht.) Wieso leistet g das Gewünschte?
5. Argumentieren Sie, dass wir mithilfe der beschränkten Minimierung ausdrücken können, wann der Stack leer ist. Nutzen Sie die Existenz von g aus dem vorherigen Schritt.